MATRIKS PERBANDINGAN KOMPREHENSIF ALTERNATIF SOLUSI & SIMULASI AWAL CD-3

Capstone Design S1 Teknik Komputer Universitas Telkom — Kasus Kebun Jeruk Limau Desa Ciberes, Subang

Dokumen pendamping ini menyintesis hasil pembacaan penuh terhadap 37 pustaka utama (*full-text*) yang terbagi menjadi 21 rujukan rekayasa mikro-irigasi surya [Z-01 s.d. Z-21], 7 rujukan awal sistem pembanding [P-01 s.d. P-07], serta 9 pustaka tambahan kajian robotika kebun buah dan adopsi irigasi surya [G-02 s.d. G-10] dari folder referensi robotika tim (dengan [G-01] sepadan [P-02]), disandingkan dengan batasan desain CD-2 (*hard constraints* C-01 s.d. C-05 dan spesifikasi S-01 s.d. S-14: pagu purwarupa <= Rp5.000.000, proyeksi skala penuh <= Rp18.000.000). Skenario tata letak petak uji *20 m x 3 baris* (Baris 1 - Parit 1 - Baris 2 - Parit 2 - Baris 3 - Parit 3 beserta parit penghubung melintang) digunakan sebagai basis estimasi awal sebelum validasi pengukuran lapangan langsung pada survei kebun Ciberes.

Tabel 1. Perbandingan Rekayasa Detail Empat Alternatif Solusi Irigasi Kebun Jeruk Limau

Aspek & Parameter Evaluasi	Alt 1 (Terpilih): Mikro-Irigasi Tetes Terzonasi Mandiri Surya	Alt 2: Wahana Robot Otonom Kebun (UGV AI/LiDAR & Straddle Ditch-Rover)	Alt 3: Robot Penarik Selang 100 m, Pengangkang Kanal & Tambatan Fluida	Alt 4: Tangki Elevasi Gravitasi / Pompa PV Semi-Manual
Prinsip Kerja & Konfigurasi Utama	Jaringan pipa tetap (PE 1 inci + lateral PE 16 mm) dengan 2x *PC Dripper* 8 L/jam per pohon, pompa DC 12 V surya, *disc filter*, katup bola bermotor (*MBV*) per baris/zona, dan kendali ESP32.	Mencakup: (a) UGV AI beroda/*crawler* membawa tangki, LiDAR 360°/RTK-GPS/RGB-D + Jetson (*OrcBOT* 2x1,1x0,85 m), dan (b) konsep penjelajah pematang (*Straddle Ditch-Rover*) berpipa hisap parit apung + lengan 2-DOF/3-DOF (atau *pilot rover* ultrasonik/encoder) ke radius akar 0,5-0,8 m.	Mesin penggulung penarik selang 120 m + pompa bensin 7 HP 23 m3/jam (*Elkaoud 2025*), robot heksapoda aktuator otot McKibben bertekanan fluida via selang (*Fairfield 2020*), atau pengangkang kanal diesel 30 kW + *gun* 10 kW (*CN115804333A*).	Pompa PV mengangkat air sungai ke menara tandon 2-4 m lalu gravitasi tetes, atau pompa gerobak PV 50 Wp-20 Ah menyiram selang manual oleh operator (Nurwidiana 2022).
Basis Pustaka Ilmiah Full-Text	Z-01..Z-21 (Dominguez-Nino 2019; Garcia 2020; Meriç 2025; Dafonte 2024; Lavanholi 2018; Hartung FAO 2018; Alex-Tronix OSTI; Lajara 2010).	P-01 Xia 2023; P-03 Li 2025; P-04 Jia 2023; P-05 Gu 2026; P-06 Zhang 2026; G-03 Wu 2025; G-04 Gerdan Koc 2025 (*OrcBOT*); G-05 Gravalos 2019; G-06 Zhang 2019; G-07 Xue 2023; G-08 Wang 2025; G-09 Hassan 2021; G-10 Durga 2024.	P-02 / G-01 Elkaoud 2025 (*Eng*); P-07 Paten CN115804333A; G-02 Fairfield 2020 (Tesis Heksapoda Selang); G-03 Wu 2025 (uji lumpur 35%).	Z-02 FAO-Hartung 2018 (gravitasional & tandon); Z-03 Nurwidiana 2022 (gerobak PV 50 Wp bawang).
Sumber Daya, Emisi & Keselamatan (S-06, S-10, S-12)	PLTS *off-grid* SELV 12,8 V DC (PV 100 Wp + LiFePO4 30 Ah); 0 g CO2/kWh; aman sentuh (IEC 60364-4-41); kotak IP65.	Paket 48-60 V (*OrcBOT* 60 V langgar SELV <= 48 V) + beban 368,9 W kontinu butuh baterai **3.689 Wh** (DoD 80%) untuk otonomi 8 jam S-06; varian murah 12 V 12,8 Ah hanya cukup 2x10 mnt uji lab.	Mesin bensin 7 HP (*Elkaoud*) / diesel 30 kW (*CN115804333A*) melanggar mutlak S-12 nol emisi; beban tarik selang di tanah basah menggandakan beban baterai listrik.	PV 50-150 Wp tanpa BBM (S-12 terpenuhi); namun varian tandon menara tinggi berisiko roboh di tanah sawah labil & varian gerobak butuh angkat beban.
Kesesuaian Medan 3 Parit + Penghubung Melintang (+)	Sangat tinggi: *mainline* & lateral PE mudah melintasi parit melintang (+) via jembatan pipa sederhana tanpa menghentikan penyiraman.	Buruk: pada tanah basah 35% (*Wu 2025*), roda selip **10%** (0,38 m/s) & terbenam; *crawler* (selip **3%**) berisiko melongsorkan bibir parit tanah sawah gembur (25-35 kg) & celah parit (+) 0,5-0,6 m; drift belok ~1 m (*OrcBOT*) / UWB RMSE 0,93-1,12 m.	Buruk: model Darcy-Weisbach selang 120 m (35 L/mnt, mu=0,65) memicu gaya seret datar **316-502 N** (selang 3/4-1 inci, massa 49,5-78,7 kg) atau rugi **20,38 bar** (1/2 inci); *CN115804333A* rawan jatuh (*die luo feng xian*) di parit (+).	Sedang: gerobak pompa sulit melewati parit penghubung (+); selang manual tetap harus ditarik melompati 3 parit seperti kondisi eksisting.
Presisi Dosis (15 L/pohon, S-01) & Keseragaman CU (S-02, S-03)	Sangat tinggi: *2x PC Dripper 8 L/jam* bertekanan >= 78,45 kPa menjaga *CU >= 88-92%*; umpan balik *flow meter* YF-S201 menakar tepat 15 L/pohon (56,25 menit).	Defisit debit/durasi S-03: target 600 pohon @ 15 L dalam <= 4 jam butuh **46,9-53,6 L/mnt**; pompa mikro 5,11 L/mnt perlu **176 dtk/pohon (~30,2 jam)**; tangki ~50 kg habis tiap 2-3 pohon; *OrcBOT* menyemprot kabut daun 150-170 um, bukan 15 L akar.	Buruk: *gun* menyebar radius 47,5-57 m (*Wdac*) s.d. 75 m sehingga air mengguyur tajuk (risiko *Phytophthora*) & parit; heksapoda *Fairfield 2020* belum memiliki uji lapangan maupun data CU.	Rendah: tekanan tandon gravitasi turun seiring penurunan level air (*CU* jatuh di baris ujung), sementara gerobak manual bergantung ketelitian buruh.

Aspek & Parameter Evaluasi	Alt 1 (Terpilih): Mikro-Irigasi Tetes Terzonasi Mandiri Surya	Alt 2: Wahana Robot Otonom Kebun (UGV AI/LiDAR & Straddle Ditch-Rover)	Alt 3: Robot Penarik Selang 100 m, Pengangkang Kanal & Tambatan Fluida	Alt 4: Tangki Elevasi Gravitasi / Pompa PV Semi-Manual
Penanganan Lumpur Sungai Ciberes & Biofouling (S-13)	Optimal: saringan hisap pra-pompa non-korosif + *disc filter* 120-150 mesh (bilas pada dP >= 70 kPa) + keran *end-flush* ujung lateral berkecepatan >= 0,6 m/s (Z-12, Z-15).	Rentan & celah literatur: belum ada jurnal Q1/Q2 (2018-2026) yang menguji *open-ditch suction* berlumpur; air parit cepat surut merembes & pasir halus menyumbat pompa mikro/nosel tanpa pra-filter 120 mesh.	Cukup pada *nozzle* besar *gun*, namun efisiensi air < 50%; gangguan gulungan selang (*hose-reel* macet) kerap memutus siklus; otot fluida *Fairfield* rentan partikel sedimen.	Sedang: saringan dasar tandon mudah mengendapkan lumpur jika tidak dikuras, dan endapan halus tetap berpotensi menyumbat emiter bertekanan rendah (<0,3 bar).
Instrumentasi Kontrol, Katup & Sensor Tanah	*Motorized Ball Valve* 0 W statis (hemat 99,9% energi katup vs selenoid NC); transduser P 0-5 bar (anti-dry-run & cek filter); sensor tanah *Capacitive v1.2* mod RC 1 MOhm + MOSFET.	Varian AI butuh dual MCU STM32 + Jetson Xavier NX (95,62% mIoU, 32,69 FPS; *Xue 2023*) & sensor saja **$210-1.680** (*Wang 2025*); varian murah ESP32/HC-05 (*Hassan 2021*) & gantry (*Gravalos 2019*) belum teruji di kebun terbuka.	Kendali RF/tombol lokal mesin atau hidraulik pasif; tidak terintegrasi sensor kelengasan tanah perakaran maupun umpan balik *flow meter* dosis 15 L.	Umumnya hanya sakelar manual on/off pompa atau pelampung mekanis; belum memenuhi sistem kendali cerdas terotomatisasi.
Kemudahan Operasi Buruh (C-05) & Pemeliharaan	Tinggi: otomatis via RTC DS3231 + tombol 1-sentuhan & 3 LED status; perawatan berkala cukup membilas *disc filter* dan membuka keran *end-flush*.	Sangat rendah (gagal C-05): butuh pelatihan navigasi/ROS, pelat titian manual di tiap parit silang (+), pengamanan komponen sasis di lumpur, serta terhambat kapasitas teknis petani kecil (*Durga 2024*).	Rendah: buruh harus menarik/menggulung selang 100-120 m antar-batang & parit, ditambah perawatan rutin mesin bensin/diesel (mengulang keluhan pompa Alkon eksisting).	Sedang-Tinggi: sederhana bagi petani (Nurwidiana 2022), tetapi tidak meringankan tenaga penggulungan/pemindahan selang.
Biaya Purwarupa (S-08 <= Rp5 Jt) & Proyeksi Kebun Penuh (<= Rp18 Jt)	Memenuhi: purwarupa petak *20 m x 3 baris* (24 pohon) terhitung **Rp4.850.000** (<= Rp5 juta); proyeksi 10 zona 600 pohon **Rp17.790.000** (<= Rp18 juta).	Melampaui pagu: purwarupa *straddle/crawler* + lengan 2-DOF/3-DOF tim memakan **Rp7,5-8,5 juta** (kebun penuh Rp26-32 jt); UGV AI/LiDAR + baterai 3,69 kWh menelan **> Rp25-60+ juta**; belum ada BOM Q1/Q2 robot kebun <= Rp5-6 juta.	Melampaui pagu: sistem rel/roda pengangkang & genset atau mesin penarik 7 HP + selang 120 m berkisar > Rp15-40 juta plus BBM operasional.	Varian gerobak PV murah (~Rp2,7-4 juta) tetapi tetap manual; varian tandon 8-10 m3 + menara pondasi cor di tanah sawah membutuhkan > Rp12-22 juta.
Ringkasan Kesesuaian & Risiko Kegagalan Dominan	**SANGAT LAYAK (TERPILIH)**: risiko penyumbatan *dripper* & penyimpangan ADC sensor tanah dapat dimitigasi sejak desain; siap diuji pasca-survei Ciberes.	**TIDAK LAYAK**: walau lengan akar menarik secara konsep, gagal di selip tanah basah 35% & longsor parit (+), *open-ditch suction* cepat surut, durasi >10-30 jam, baterai 3,69 kWh, & biaya over-budget S-08.	**TIDAK LAYAK**: gaya seret selang 316-502 N / rugi 20,38 bar, gagal di parit silang (+), emisi BBM melanggar S-12, serta membasahi tajuk jeruk.	**KURANG OPTIMAL**: tandon mahal & tekanan tidak konstan; gerobak PV tidak menyelesaikan otomatisasi maupun target dosis S-01.

Tabel 2. Matriks Keputusan Tertimbang (Weighted Decision Matrix) Berbasis CD-2

Kriteria Evaluasi (Skala 1 = Sangat Buruk s.d. 5 = Sangat Baik)	Bobot	Alt 1 (Tetes Surya)	Alt 2 (Robot/UGV)	Alt 3 (Selang/Gun)	Alt 4 (Tandon/PV)	Justifikasi Kuantitatif Penilaian
K1. Presisi Dosis (S-01: 15 L) & Keseragaman CU >= 85% (S-02)	25%	5 (1.25)	2 (0.50)	1 (0.25)	3 (0.75)	Alt 1 pakai 2x PC Dripper + flow meter; Alt 2 defisit debit/waktu S-03 (>10-30 jam); Alt 3 gun menyebar ke tajuk.
K2. Kesesuaian Catu Off-Grid (S-06) & Topografi Parit '+' Kebun	20%	5 (1.00)	2 (0.40)	2 (0.40)	3 (0.60)	Alt 1 lintasi parit (+) & MBV 0 W; Alt 2 selip 10% di lumpur 35%/butuh 3,69 kWh; Alt 3 seret selang 316-502 N.
K3. Kepatuhan Pagu Biaya (S-08: <=Rp5 Jt & <=Rp18 Jt) + Skalabilitas	25%	5 (1.25)	1 (0.25)	2 (0.50)	3 (0.75)	Alt 1 masuk pagu Rp4.850.000 & Rp17.790.000; Alt 2 straddle/crawler Rp7,5-8,5 jt s.d. AI >Rp25-60 jt.
K4. Ketahanan Air Sungai Berlumpur (S-13) & Keandalan Mekanis	15%	4 (0.60)	2 (0.30)	3 (0.45)	3 (0.45)	Alt 1 pra-filter+disc 120 mesh+flush; Alt 2 hisap parit cepat surut & tanpa bukti Q1/Q2 tahan lumpur.
K5. Kemudahan Operasi & Rawat oleh Buruh Kebun (C-05, S-11)	10%	4 (0.40)	1 (0.10)	2 (0.20)	4 (0.40)	Alt 1 tombol 1-sentuhan + LED; Alt 2/3 bebani buruh navigasi, titian parit (+), gulung selang/servis BBM.
K6. Dampak Lingkungan (S-12: 0 g/kWh) & Keamanan SELV (S-10)	5%	5 (0.25)	3 (0.15)	1 (0.05)	4 (0.20)	Alt 1 full PLTS 12 V SELV IP65; Alt 2 48-60 V berisiko di basah; Alt 3 pakai bensin 7 HP / diesel 30 kW.
TOTAL SKOR TERTIMBANG (Skala Maks 5,00)	**100%**	**4.75**	**1.70**	**1.85**	**3.15**	**Alt 1 unggul signifikan (+1,60 poin di atas peringkat 2).**
PERINGKAT KELAYAKAN IMPLEMENTASI	-	**Peringkat 1 (DIPILIH)**	**Peringkat 4 (Ditolak)**	**Peringkat 3 (Ditolak)**	**Peringkat 2 (Cadangan)**	**Konsisten memenuhi seluruh hard constraints C-01 s.d. C-05.**

Tabel 3. Ringkasan Keluaran Simulasi Awal Hidrolika (Darcy-Weisbach) & Neraca Energi PV-LiFePO4

Skenario Operasi Petak Uji (Basis Estimasi Pra-Survei 20 m x 3 Baris)	Debit Total (L/jam | L/mnt)	Kecepatan Main | Lat (m/s)	Tekanan Pompa Bersih | Bilas (bar)	Energi Siklus (Wh)	Keterangan Teknis & Kepatuhan Ambang Literatur
1 Zona Aktif (8 pohon / 1 baris)	128.0 | 2.13	0.072 | 0.245	1.35 | 1.85	62.9 Wh/zona	Tekanan emitter terjaga >= 0,785 bar (78,45 kPa); butuh flush berkala (v = 0.24 < 0,60 m/s).
2 Zona Aktif (16 pohon / 2 baris)	256.0 | 4.27	0.145 | 0.245	1.36 | 1.86	-	Tekanan emitter terjaga >= 0,785 bar (78,45 kPa); butuh flush berkala (v = 0.24 < 0,60 m/s).
3 Baris Serentak (24 pohon / petak 20x3m)	384.0 | 6.40	0.217 | 0.245	1.36 | 1.86	85.72 Wh (serentak) vs 188.79 Wh (3 zona)	Tekanan emitter terjaga >= 0,785 bar (78,45 kPa); butuh flush berkala (v = 0.24 < 0,60 m/s).
Uji C-03 Maks (20 pohon / 1 baris 25m)	320.0 | 5.33	0.181 | 0.612	1.39 | 1.89	-	Menjangkau C-03 (20 pohon/1 lajur 25 m); kecepatan masuk 0.61 >= 0,60 m/s.
Mode End-Flush 1 Lateral (v=0.80 m/s)	418.4 | 6.97	0.237 | 0.800	0.65 | 1.15	-	Memenuhi batas scouring endapan v >= 0,60 m/s (True).
Efisiensi Katup MBV (0 W Statis) vs Selenoid NC (12 W)	-	-	-	0,033 vs 33.75 Wh	Penghematan energi katup 99.9% + baterai LiFePO4 30Ah bertahan 10.8 hari (3.58 siklus serentak).

Tabel 4. Rekonsiliasi Teknis Desain Usulan Berbasis Pustaka Penuh vs Draf Awal Sebelumnya

No	Komponen / Parameter Teknis	Kondisi pada Draf Sebelumnya	Perbaikan Spesifik pada Usulan CD-3 Ini	Bukti Ilmiah & Dasar Batasan CD-2
1	Katup Kontrol Zona	Selenoid Valve NC 12 V 12 W koil ditahan terus (~33,75 Wh/siklus 3 zona) dan berisiko panas/karat.	*Motorized Ball Valve* 12 V PTFE + H-Bridge; hanya ditarik pulsa 5 detik saat ganti posisi -> **0 W statis** (hemat 99,9% energi katup).	Z-04 (Alex-Tronix US DOE OSTI), Z-16 (Meriç SciRep 2025), Z-17 (Lajara dkk. 2010).
2	Pemantauan Tekanan & Sumbatan Filter	Mengandalkan sensor arus pompa INA219 untuk mendeteksi anomali hidrolika secara tidak langsung.	Transduser tekanan analog 0-5 bar di jalur *mainline*/hilir filter: deteksi langsung *dry-run*, pipa pecah, dan ambang bilas dP >= 70 kPa.	Z-09 (PLoS ONE 2019), Z-16 (SciRep 2025), CD-2 S-13.
3	Material Pompa & Pra-Filtrasi Sungai	Hanya memasang saringan cakram 120 mesh di hilir pompa tanpa prasyarat material rumah pompa.	Menetapkan pompa DC non-besi cor (polimer/baja tahan karat) + keranjang saringan hisap pra-pompa di sisi sungai Ciberes.	Z-12 (Lavanholi 2018), Z-14 (SciRep 2025).
4	Pencegahan Endapan di Ujung Lateral	Pipa lateral PE 16 mm ditutup mati (*end cap*) tanpa mekanisme penggelontoran sedimen halus.	Penambahan 3 keran *end-flush* di ujung lateral untuk penggelontoran berkala mencapai kecepatan bilas v >= 0,60 m/s (418,4 L/jam pd v=0,80 m/s).	Z-12 (Lavanholi 2018): ambang pengendapan 0,6 m/s.
5	Keandalan Sensor Tanah Capacitive v1.2	Dipakai langsung tanpa pengkondisian hardware sehingga rentan korosi, *drift* LDO ESP32, & pengisian parasitik.	Modifikasi RC (+1 MOhm + 0,1 uF), *power-gating* MOSFET (hanya aktif saat ukur), catu LDO 3,3 V terpisah, & kalibrasi lokal tanah liat Ciberes.	Z-01 (Dafonte 2024), Z-08 (Dominguez-Nino 2019), Z-21 (Sensors 2026).
6	Kepatuhan Pagu Biaya Purwarupa (S-08)	Daftar belanja RAB mencantumkan angka melebihi batas (Rp5.960.000) dan tabel menyatu tidak konsisten.	Rancangan komponen terkendali sebesar **Rp4.850.000** (<= Rp5.000.000 sesuai S-08 CD-2) untuk petak uji *20 m x 3 baris* dengan 3 zona MBV.	CD-2 hard constraint C-02 & spesifikasi S-08.
7	Tata Letak Uji & Referensi Pustaka	Belum memodelkan 3 baris pohon sejajar 3 parit + parit melintang (+) serta memuat sitasi yang belum diunduh/bercampur abstrak.	Memetakan konfigurasi awal *20 m x 3 baris* + lintasan penyeberangan parit (+); seluruh **37 pustaka** (termasuk 10 pustaka kajian robotika tim) telah dibaca *full-text*.	Keterangan mitra pra-survei & 37 berkas penuh pustaka CD-3.
8	Pendalaman Evaluasi Alternatif Robotik	Penolakan robot pada draf awal baru bersifat kualitatif umum (UGV tangki & *straddle* Rp7,5-8,5 jt) tanpa bukti teramekanika basah/gaya seret selang.	Integrasi bukti penuh: uji selip tanah basah 35% (10% roda vs 3% *crawler*), model seret selang 316-502 N, defisit debit 46,9-53,6 L/mnt vs 5,11 L/mnt, baterai 3,69 kWh, & celah *open-ditch suction*.	G-02 s.d. G-10 (Wu 2025, Gerdan Koc 2025, Fairfield 2020, Wang 2025, Durga 2024) & Kajian Robotika tim.

Catatan Rujukan Terverifikasi: Kode [Z-01..Z-21] merujuk pada berkas teks penuh pada sumber/referensi jurnal/pustaka_cd3/solusi_terpilih_zonasi/, [P-01..P-07] merujuk pada sumber/referensi jurnal/pustaka_cd3/solusi_pembanding/, sedangkan [G-01..G-10] merujuk pada kajian & berkas penuh pada sumber/referensi jurnal/referensi_garnie_solusiRobot/ (dengan G-01 sepadan P-02 Elkaoud 2025). Rincian lengkap 41 sitasi IEEE tercantum pada Daftar Pustaka dalam CD3_Jeruk_Limau_Usulan.docx.